

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Análisis de flexibilidad — Descarga TMS (SIM-014)

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
J.ARBOLEDA	F.NAVIA	H.ROSERO
Fecha: 01/09/2026	Fecha: [DD/MM/AAAA]	Fecha: [DD/MM/AAAA]

Versión	Autor	Descripción	Fecha elab.	Fecha rev.	Revisado por
R0	J.ARBOLEDA	Emission inicial	01/09/2026	[DD/MM/AAAA]	F.NAVIA
R1	—	—	—	—	—
R2	—	—	—	—	—
R3	—	—	—	—	—
R4	—	—	—	—	—

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

Análisis de flexibilidad — Descarga TMS (SIM-014)

Cliente:	Smurfit Westrock
Código:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
Fecha:	10/09/2026

Ingeniero Principal:	H.ROSERO
Especialista Técnico:	J.ARBOLEDA
Revisor Técnico:	F.NAVIA

Control de Revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
R0	[DD/MM/AAAA]	Emission inicial	J.ARBOLEDA	F.NAVIA	H.ROSERO
R1	—	—	—	—	—
R2	—	—	—	—	—
R3	—	—	—	—	—
R4	—	—	—	—	—

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Análisis de flexibilidad — Descarga TMS (SIM-014)

J. Arboleda^{a,*}, F. Navia^a, H. Rosero^a

^a*DML Ingenieros Consultores S.A.S., Cali, Colombia, 760025*

Abstract

Se presenta el análisis de flexibilidad de la tubería de descarga del TMS (línea SIM-014, job CAESAR P2603-PR-SIM-014) del proyecto P2603 SW-K60 para Smurfit Westrock, ejecutado conforme a ASME B31.3-2016 con el software CAESAR II 2019. La línea, construida en acero inoxidable ASTM A312 TP 304L Sch 10S, opera con agua a 1241 kPa g y 90 °C. El modelo se generó desde el isométrico de AutoCAD Plant 3D 2027 mediante archivo PCF corregido, y se evaluaron nueve casos de carga (operación, sostenidos y expansión). El esfuerzo máximo de código fue 64 417,1 kPa frente a un admisible de 115 142,4 kPa, correspondiente al nodo 70 en el caso sostenido 6 (SUS) W+P2, con una relación de utilización de 55.9 %. La evaluación de cumplimiento de código arrojó **CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED**: la línea es aceptable según ASME B31.3-2016 con un margen del 44.1 % respecto al esfuerzo admisible.

Keywords: flexibilidad de tuberías, CAESAR II, ASME B31.3, esfuerzo sostenido, desplazamientos, análisis de esfuerzos

*Autor correspondiente

Email address: [correo@dmlsas.com] (J. Arboleda)

 DML Ingenieros Consultores SAS	 Smurfit Westrock	INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Nomenclatura y Abreviaturas

Simbolos

Simbolo	Descripcion
S_L	Esfuerzo longitudinal por cargas sostenidas (kPa)
S_E	Esfuerzo de expansión por cargas térmicas (kPa)
S_A	Esfuerzo admisible por rango de expansión (kPa)
S_h	Esfuerzo admisible básico del material a temperatura de operación (kPa)
S_c	Esfuerzo admisible básico del material a temperatura de instalación (kPa)
i	Factor de intensificación de esfuerzo (SIF)
f	Factor de reducción del rango de esfuerzo por ciclos
α	Coefficiente de expansión térmica lineal (1/°C)
E	Módulo de elasticidad del material (kPa)
ΔT	Diferencia entre temperatura de operación e instalación (°C)
W	Carga de peso (tubería, aislamiento, fluido) (N)
T_1, T_2	Temperaturas de operación definidas en el modelo (°C)
P_2	Presión de operación definida en el modelo (kPa)
DX, DY, DZ	Desplazamientos lineales del nodo (mm)
RX, RY, RZ	Rotaciones del nodo (grados)
FX, FY, FZ	Fuerzas sobre el soporte (N)
MX, MY, MZ	Momentos sobre el soporte (N m)

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
ASME	American Society of Mechanical Engineers
B31.3	Código ASME para tuberías de proceso (Process Piping)
CAESAR II	Software de análisis de esfuerzos en tuberías (Hexagon / Intergraph)
OPE	Caso de carga de operación (Operating)
SUS	Caso de carga sostenida (Sustained)
Alt-SUS	Caso sostenido alterno (combinaciones ocasionales/variantes)
EXP	Caso de carga de expansión térmica (Expansion)
SIF	Stress Intensification Factor (factor de intensificación de esfuerzo)
PCF	Piping Component File (archivo de intercambio Plant 3D → CAESAR II)
TMS	Equipo de proceso del que proviene la línea analizada (designación del proyecto)
SG	Gravedad específica del fluido (Specific Gravity)
CA	Tolerancia por corrosión (Corrosion Allowance)
NPS	Diámetro nominal de tubería (Nominal Pipe Size, pulgadas)
Sch	Cédula de espesor de tubería (Schedule)
BW	Extremo para soldadura a tope (Butt Weld)
RF	Cara con resalte de brida (Raised Face)

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Índice

Nomenclatura y Abreviaturas	2
1 Introducción	5
1.1 Antecedentes	5
1.2 Descripción del Sistema	5
1.3 Motivación del Estudio	5
1.4 Marco Teórico	5
1.4.1 Expansión térmica y esfuerzo en tuberías restringidas	5
1.4.2 Modelo numérico: método de elementos finitos	6
1.4.3 Criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016	6
1.5 Estructura del Documento	7
2 Objetivos del Proyecto	7
2.1 Objetivo General	7
2.2 Objetivos Específicos	7
3 Alcance y Limitaciones	7
3.1 Alcance del Estudio	7
3.2 Limitaciones del Estudio	8
3.3 Advertencias del Modelo	8
4 Bases de Diseño	8
4.1 Restricciones de Operación	9
4.2 Condiciones Ambientales del Sitio	9
4.3 Propiedades Físicoquímicas del Fluido de Proceso	9
4.4 Especificación de Tuberías y Accesorios	9
4.5 Especificación de Equipos Principales	10
4.6 Normativas y Estándares Aplicables	10
5 Metodología	10
5.1 Plan de Trabajo	10
5.2 Herramientas de Análisis	11
5.3 Matriz de Escenarios / Casos de Estudio	11
6 Resultados	12
6.1 Desplazamientos	14
6.2 Esfuerzos	15
6.3 Cargas en Soportes	17
7 Análisis de Resultados	19
7.1 Cumplimiento de Código (Code Compliance)	19
7.2 Desplazamientos y Cargas en Soportes	19
7.3 Síntesis de Hallazgos	20
8 Conclusiones	20

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

9 Recomendaciones 20

Apéndice A Resultados Graficos del Modelo (CAESAR II) 22

Apéndice B Documentos Tecnicos Consultados 22

Índice de tablas

1	Objetivos específicos del análisis de flexibilidad.	7
2	Elementos incluidos en el alcance del análisis.	8
3	Elementos excluidos del alcance del análisis.	8
4	Condiciones de diseño y operación de la línea SIM-014.	9
5	Propiedades del fluido de proceso (agua).	9
6	Especificación de tuberías y accesorios de la línea SIM-014 (fuente: PCF112).	10
7	Marco normativo aplicable al análisis de flexibilidad.	10
8	Plan de trabajo del análisis de flexibilidad.	11
9	Casos de carga del análisis — línea SIM-014.	11
10	Desplazamientos máximos absolutos por caso de carga — línea SIM-014.	14
11	Esfuerzos por nodo, caso crítico 6 (SUS) W+P2 — línea SIM-014.	16
12	Cargas en soportes, caso 1 (OPE) W+T1+P2 — línea SIM-014.	17
13	Cargas en soportes, caso 6 (SUS) W+P2 — línea SIM-014.	17
14	Cargas en soportes, caso 7 (EXP) L7=L1-L5 — línea SIM-014.	18
15	Nodos de mayor ratio de esfuerzo — línea SIM-014. Criterio: $\text{Code} \leq \text{Allowable}$	19
16	Conclusiones del análisis de flexibilidad de la línea SIM-014.	20
17	Recomendaciones derivadas del análisis de la línea SIM-014.	21
B.18	Documentos técnicos base del análisis de la línea SIM-014.	22

Índice de figuras

1	Vista del modelo 3D de la línea de descarga del TMS (PCF112, AutoCAD Plant 3D 2027).	13
2	Perfil de desplazamientos nodales DX , DY y DZ en el caso 7 (EXP) L7=L1-L5.	14
3	Vista de desplazamientos máximos del modelo de CAESAR II (job P2603-PR-SIM-014).	15
4	Perfil de esfuerzo de flexión por nodo, caso crítico 6 (SUS) W+P2. Máximo: 49 856,3 kPa en el nodo 70.	15
5	Mapa de porcentaje de utilización del esfuerzo (<i>Stress Percent</i>) sobre el modelo 3D, caso crítico 6 (SUS) W+P2 (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-014). La escala de colores indica la relación entre el esfuerzo de código y el admisible en cada elemento.	17
6	Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea (job P2603-PR-SIM-014).	18

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

1 Introduccion

Las tuberías de proceso de una planta industrial operan sometidas simultáneamente a presión interna, peso propio y gradientes térmicos entre la condición de instalación y la de operación. La expansión térmica restringida por anclas, equipos y soportes induce esfuerzos y cargas que, de no verificarse, pueden comprometer la integridad de la tubería, de las boquillas de los equipos conectados y de los propios soportes. El análisis de flexibilidad es la verificación reglamentaria que el código ASME B31.3 exige para demostrar que un sistema de tuberías absorbe dichas deformaciones dentro de límites seguros [1]. El presente informe documenta el análisis de flexibilidad de la línea de descarga del TMS (SIM-014) del proyecto P2603 SW-K60, ejecutado para Smurfit Westrock con el software CAESAR II 2019 [2].

1.1 Antecedentes

El proyecto P2603 SW-K60 comprende la modificación y ampliación de sistemas de tuberías de la planta de Cartón Colombia de Smurfit Westrock. Dentro del paquete de análisis de flexibilidad se han evaluado las líneas asociadas a los sistemas de lavado (DDW), recirculación, vacío, transferencia y servicios auxiliares de la ampliación; todas ellas comparten las mismas bases de diseño (sección 4). La línea objeto de este informe corresponde a la descarga del TMS, modelada a partir del isométrico PCF112 emitido por el equipo de diseño en AutoCAD Plant 3D 2027.

1.2 Descripción del Sistema

La línea SIM-014 (tag PMTUB6-030-PUB-6150H2A) conduce agua desde la descarga del TMS hacia el sistema aguas abajo. Está construida en acero inoxidable ASTM A312 TP 304L, Sch 10S, en diámetro nominal de 6 NPS, con derivaciones menores de 1 NPS, e incluye una manguera flexible en el inicio del tramo, codos de radio largo (ASME B16.9), uniones bridadas de 150 lb (ASME B16.5) y válvulas de compuerta de cuchilla (*through conduit knife gate*) Cl. 150 tipo *lug* RF, una de ellas con actuador neumático. El recorrido es predominantemente vertical. El modelo de elementos finitos comprende 21 nodos; la soportería intermedia incluye una restricción rígida lateral en el nodo 40 y un conjunto de restricciones en el nodo 105 (guía lateral con holgura de 25 mm, soporte vertical +Y y guía axial con holgura de 25 mm). El modelo incluye además una tee no reforzada en el nodo 70 y conexiones tipo *weldolet* en los nodos 110 y 140 para las derivaciones de 1 NPS.

1.3 Motivación del Estudio

Toda línea nueva o modificada del proyecto debe demostrar el cumplimiento de los criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016 antes de su puesta en servicio. La pregunta técnica que responde este informe es si la configuración geométrica y de soportería de la línea SIM-014 mantiene los esfuerzos de código, los desplazamientos y las cargas en soportes dentro de límites aceptables en todas las condiciones de operación previstas.

1.4 Marco Teórico

1.4.1 Expansión térmica y esfuerzo en tuberías restringidas

Una tubería instalada a temperatura ambiente y operada a mayor temperatura experimenta una expansión axial libre dada por:

$$\Delta L = \alpha L \Delta T, \quad (1)$$

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

donde α es el coeficiente de expansión térmica lineal del material, L la longitud del tramo y ΔT la diferencia entre la temperatura de operación y la de instalación. Si los extremos del tramo estuvieran totalmente restringidos, la expansión se convertiría en un esfuerzo de compresión de magnitud:

$$\sigma = E \alpha \Delta T, \quad (2)$$

con E el módulo de elasticidad del material [3]. Para aceros inoxidable austeníticos y los ΔT típicos de proceso, este esfuerzo superaría con facilidad el admisible; por ello las configuraciones reales incorporan codos y cambios de dirección que aportan flexibilidad y reducen las cargas transmitidas a anclas y equipos [4].

1.4.2 Modelo numerico: metodo de elementos finitos

CAESAR II resuelve el sistema de tuberías mediante el método de elementos finitos: la línea se discretiza en elementos viga tridimensionales con seis grados de libertad por nodo (tres traslaciones y tres rotaciones), y el equilibrio estático del sistema se expresa en forma matricial:

$$\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}, \quad (3)$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez global ensamblada a partir de la geometría, el material y las restricciones de soporte, $\mathbf{u}$ el vector de desplazamientos nodales y $\mathbf{F}$ el vector de cargas (peso, presión, desplazamientos térmicos impuestos). Resueltos los desplazamientos, el programa calcula los esfuerzos en cada elemento y los compara con los admisibles del código seleccionado [2].

1.4.3 Criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016

El código distingue dos familias de cargas. Las **cargas sostenidas** (peso y presión) son primarias, de carácter no auto-limitante: su esfuerzo longitudinal S_L (evaluado según el párrafo 320.2) no puede exceder el admisible básico a temperatura de operación (párrafo 302.3.5(c)):

$$S_L \leq S_h. \quad (4)$$

Las **cargas térmicas** son secundarias y auto-limitantes: una fluencia local redistribuye y relaja el esfuerzo, y el modo de falla asociado es la fatiga por ciclos. El código evalúa el rango de esfuerzo de expansión S_E (párrafo 319.4.4, ecuación (17)):

$$S_E = \sqrt{S_b^2 + 4S_t^2}, \quad (5)$$

donde S_b es el esfuerzo de flexión resultante, amplificado por los factores de intensificación de esfuerzo i_i (en el plano) e i_o (fuera del plano) propios de cada accesorio (Apéndice D de B31.3-2016):

$$S_b = \frac{\sqrt{(i_i M_i)^2 + (i_o M_o)^2}}{Z}, \quad (6)$$

y S_t el esfuerzo torsional:

$$S_t = \frac{M_t}{2Z}, \quad (7)$$

con M_i , M_o y M_t los momentos flectores en el plano, fuera del plano y torsor, y Z el módulo resistente de la sección. El criterio de aceptación es (párrafo 302.3.5(d), ecuación (1a)):

$$S_E \leq S_A = f (1,25 S_c + 0,25 S_h), \quad (8)$$

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

con f el factor de reducción por número de ciclos térmicos previstos (Tabla 302.3.5; $f = 1,0$ hasta 7000 ciclos). Cuando $S_h > S_L$, el código permite la forma liberal de la ecuación (1b), $S_A = f [1,25 (S_c + S_h) - S_L]$, que es la aplicada por CAESAR II en el presente modelo. En los reportes de CAESAR II, la columna *Code* corresponde al esfuerzo de código calculado, la columna *Allowable* al admisible aplicable a cada caso, y el *Ratio* a su cociente expresado en porcentaje; un $\text{Ratio} \leq 100\%$ implica cumplimiento. Para el material de la línea (ASTM A312 TP 304L), los admisibles básicos los toma CAESAR II de la Tabla A-1 del Apéndice A de B31.3-2016: a la temperatura de operación de 90°C el admisible básico es $S_c = S_h = 16,7 \text{ ksi}$ (115,1 MPa), valor consistente con el admisible sostenido reportado por el modelo (115 142,4 kPa, sección 6).

1.5 Estructura del Documento

La sección 2 presenta los objetivos del estudio; la sección 3 define su alcance y limitaciones; la sección 4 reúne las bases de diseño congeladas del proyecto; la sección 5 describe el flujo de trabajo y los casos de carga; la sección 6 presenta desplazamientos, esfuerzos y cargas en soportes; la sección 7 desarrolla la evaluación de cumplimiento de código; y las secciones 8 y 9 cierran con conclusiones y recomendaciones.

2 Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Verificar que la tubería de descarga del TMS (SIM-014) cumple los criterios de esfuerzo, desplazamiento y cargas en soportes establecidos por el código ASME B31.3-2016, en todas las condiciones de operación previstas para el proyecto P2603 SW-K60.

2.2 Objetivos Específicos

Tabla 1: Objetivos específicos del análisis de flexibilidad.

Item	Descripción
1	Evaluar los esfuerzos de código en todos los elementos de la línea para los casos de operación (OPE), sostenidos (SUS/Alt-SUS) y expansión (EXP), y compararlos con los admisibles de ASME B31.3-2016.
2	Determinar los desplazamientos nodales de la tubería en condición de operación y verificar que sean compatibles con la flexibilidad prevista por la configuración.
3	Obtener las cargas transmitidas a los soportes y a los extremos del tramo (conexión con el TMS y empalme aguas abajo) para los casos de carga relevantes.
4	Identificar los nodos de mayor relación de utilización y documentar el veredicto de cumplimiento de código (<i>code compliance</i>) del modelo.

3 Alcance y Limitaciones

3.1 Alcance del Estudio

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 2: Elementos incluidos en el alcance del análisis.

Item	Descripción
1	Modelo de elementos finitos de la línea SIM-014 (job CAESAR P2603-PR-SIM-014), desde la conexión de descarga del TMS (manguera flexible) hasta el empalme aguas abajo, incluidas las derivaciones de 1 NPS, generado desde el isométrico PCF112.
2	Evaluación de esfuerzos según ASME B31.3-2016 para nueve casos de carga: dos de operación (OPE), dos sostenidos alternos (Alt-SUS), dos sostenidos (SUS) y tres de expansión (EXP).
3	Reporte de desplazamientos nodales, esfuerzos por elemento y cargas en soportes para los casos de carga relevantes.
4	Verificación de cumplimiento de código (<i>code compliance</i>) y elaboración del presente informe técnico con código de documento I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189.

3.2 Limitaciones del Estudio

Tabla 3: Elementos excluidos del alcance del análisis.

Item	Descripción
1	Cargas ocasionales de viento y sismo: no reportadas en el modelo; su evaluación, de ser requerida, corresponde a un análisis posterior.
2	Cargas en boquillas de equipos frente a criterios de fabricante: la comparación de las cargas en la conexión de descarga del TMS con los admisibles del equipo requiere los datos del fabricante, no disponibles a la fecha; además, el reporte de restricciones del job incluye únicamente los soportes intermedios (nodos 40 y 105) y no las cargas de los extremos del tramo.
3	Fatiga detallada por ciclos de arranque/parada: el criterio de expansión de B31.3 con factor f cubre el rango térmico; no se ejecutó análisis de fatiga específico.
4	Verificación en campo de la soportería: las propiedades de los soportes corresponden a las definidas en el isométrico de diseño.

3.3 Advertencias del Modelo

La importación del isométrico al modelo de esfuerzos reportó advertencias de modelado que se declaran a continuación. Varios componentes (tramos de tubería, bridas, válvulas y conexiones de derivación) ingresaron sin material asignado y fueron homologados de manera uniforme al material de la especificación de la línea, ASTM A312 TP 304L, consistente con el admisible reportado de 115 142,4 kPa (sección 6). Asimismo, algunos soportes del isométrico sin tipo definido se modelaron como guías direccionales; la soportería efectivamente evaluada es la reportada en la sección 6. Estas advertencias no afectan el veredicto de cumplimiento de código, pero deben considerarse ante cualquier modificación futura del modelo.

4 Bases de Diseño

Las bases de diseño del presente análisis corresponden a las condiciones congeladas del proyecto P2603 SW-K60 y son comunes a las líneas del paquete de flexibilidad. No es admisible modificarlas sin un nuevo ciclo de revisión con el cliente.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

4.1 Restricciones de Operacion

Tabla 4: Condiciones de diseño y operación de la línea SIM-014.

Item	Parametro	Valor	Unidad	Referencia
1	Presión máxima de operación (P_2)	1241	kPa g (180 psig)	Bases de diseño del proyecto
2	Temperatura de operación T_2	90	°C	Bases de diseño del proyecto
3	Temperatura de operación alterna T_1	30	°C	Modelo de análisis
4	Temperatura de instalación	25	°C	Bases de diseño del proyecto
5	Rango térmico máximo de evaluación ΔT	65	°C	Derivado de las anteriores
6	Código de evaluación	ASME B31.3-2016		Cliente
7	Criterio de aceptación	Code $\leq$ Allowable (Ratio $\leq$ 100 %)		ASME B31.3-2016

4.2 Condiciones Ambientales del Sitio

La temperatura de instalación se adoptó igual a 25 °C, valor estándar de referencia ambiente empleado en el paquete de análisis; el modelo no considera cargas de viento ni de sismo (ver limitaciones, sección 3).

4.3 Propiedades Fisicoquímicas del Fluido de Proceso

Tabla 5: Propiedades del fluido de proceso (agua).

Item	Propiedad	Valor	Unidad	Referencia
1	Fluido	Agua de proceso		Cliente
2	Gravedad específica (SG)	1.0	—	Bases de diseño del proyecto
3	Densidad	1000	kg/m ³ (0.001 kg/cm ³)	Bases de diseño del proyecto

4.4 Especificacion de Tuberias y Accesorios

La línea está construida en acero inoxidable austenítico ASTM A312 TP 304L según ASME B36.19, Sch 10S, sin tolerancia por corrosión (CA = 0), conforme a la especificación de tuberías del proyecto. La Tabla 6 resume la especificación extraída del archivo PCF del isométrico.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Tabla 6: Especificación de tuberías y accesorios de la línea SIM-014 (fuente: PCF112).

Item	Componente	Especificacion
1	Tubería	ASTM A312 Gr TP 304L, ASME B36.19, Sch 10S, extremos PE/BW
2	Diámetros nominales presentes	6 NPS; derivaciones menores de 1 NPS
3	Codos radio largo	ASTM A403 Gr WP 304L, ASME B16.9, Sch 10S, BW
4	Manguera flexible	Conexión de descarga en el inicio del tramo
5	Uniones bridadas	150 lb, RF, ASME B16.5
6	Válvulas de compuerta de cuchilla (<i>through conduit knife gate</i>)	6 NPS, Cl. 150, tipo <i>lug</i> , RF, ASME B16.10; una con actuador neumático
7	Conexiones de derivación	Tee no reforzada y <i>weldolet</i> , 1 NPS
8	Tolerancia por corrosión (CA)	0

4.5 Especificacion de Equipos Principales

El equipo conectado al inicio del tramo analizado es el TMS, cuya conexión de descarga, mediante manguera flexible, marca el inicio del modelo (nodo 20); el extremo aguas abajo corresponde al nodo 170 y las derivaciones de 1 NPS terminan en los nodos 180, 190 y 200. Las cargas que la línea transmite a los soportes intermedios se reportan en la sección 6.

4.6 Normativas y Estándares Aplicables

Tabla 7: Marco normativo aplicable al análisis de flexibilidad.

Item	Norma / Estandar	Alcance	Edicion
1	ASME B31.3 [1]	Código de tuberías de proceso: criterios de esfuerzo sostenido, expansión y admisibles	2016
2	ASTM A312 / ASME B36.19 [5]	Material y dimensiones de tubería inoxidable	Vigente
3	ASTM A403 / ASME B16.9 [6]	Accesorios forjados para soldadura a tope	Vigente
4	ASME B16.5 [7]	Bridas y uniones bridadas	Vigente

5 Metodologia

5.1 Plan de Trabajo

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Tabla 8: Plan de trabajo del análisis de flexibilidad.

Etapa	Actividad	Descripción
1	Modelado isométrico	El equipo de diseño genera el isométrico PCF112 en AutoCAD Plant 3D 2027 y exporta el archivo de intercambio PCF.
2	Corrección del PCF	El archivo PCF se corrige con el script <code>fix_pcf.py</code> para compatibilidad con CAESAR II 2019: eliminación de bloques no soportados, fusión de <i>stub-ends</i> con sus bridas y retiro de conexiones de instrumentación.
3	Modelo de esfuerzos	El PCF corregido se importa en CAESAR II 2019; se definen las condiciones de operación (sección 4) y los casos de carga (Tabla 9).
4	Verificación y reporte	Se ejecuta el análisis estático y se verifica el resumen global de cumplimiento de código; los reportes de desplazamientos, esfuerzos y restricciones se extraen del archivo de salida para este informe.

5.2 Herramientas de Analisis

El modelo de esfuerzos se ejecutó en CAESAR II 2019 (Ver.11.00.00.4800, Hexagon / Intergraph), software de análisis de flexibilidad basado en el método de elementos finitos con elementos viga tridimensionales de seis grados de libertad por nodo (sección 1.4) [2]. El isométrico se produjo en AutoCAD Plant 3D 2027 (Autodesk) y la transferencia de geometría se realizó mediante el formato PCF, previamente corregido con el script propio `fix_pcf.py` (Python 3.14). Las tablas y curvas de este informe se generaron programáticamente desde el reporte de salida de CAESAR II, sin transcripción manual de valores.

5.3 Matriz de Escenarios / Casos de Estudio

El análisis evalúa nueve casos de carga estáticos, listados en la Tabla 9: dos de operación (OPE) para las condiciones térmicas T_1 y T_2 , cuatro sostenidos (SUS y Alt-SUS) para las combinaciones de peso y presión, y tres de expansión (EXP) definidos como diferencia algebraica entre casos anteriores. El caso de expansión no representa una condición física de carga, sino el rango de desplazamientos térmicos entre el estado de operación y el estado sostenido [8].

Tabla 9: Casos de carga del análisis — línea SIM-014.

Caso	Tipo	Combinación
1	OPE	W+T1+P2
2	Alt-SUS	W+P2
3	OPE	W+T2+P2
4	Alt-SUS	W+P2
5	SUS	W
6	SUS	W+P2
7	EXP	L7=L1-L5
8	EXP	L8=L3-L6
9	EXP	L9=L1-L3

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

6 Resultados

Los resultados que se presentan a continuación fueron extraídos programáticamente del reporte de salida de CAESAR II del job P2603-PR-SIM-014 (fecha de análisis: 09/09/2026). El modelo comprende 21 nodos. La Figura 1 presenta la vista de referencia de la línea en el modelo 3D de diseño.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

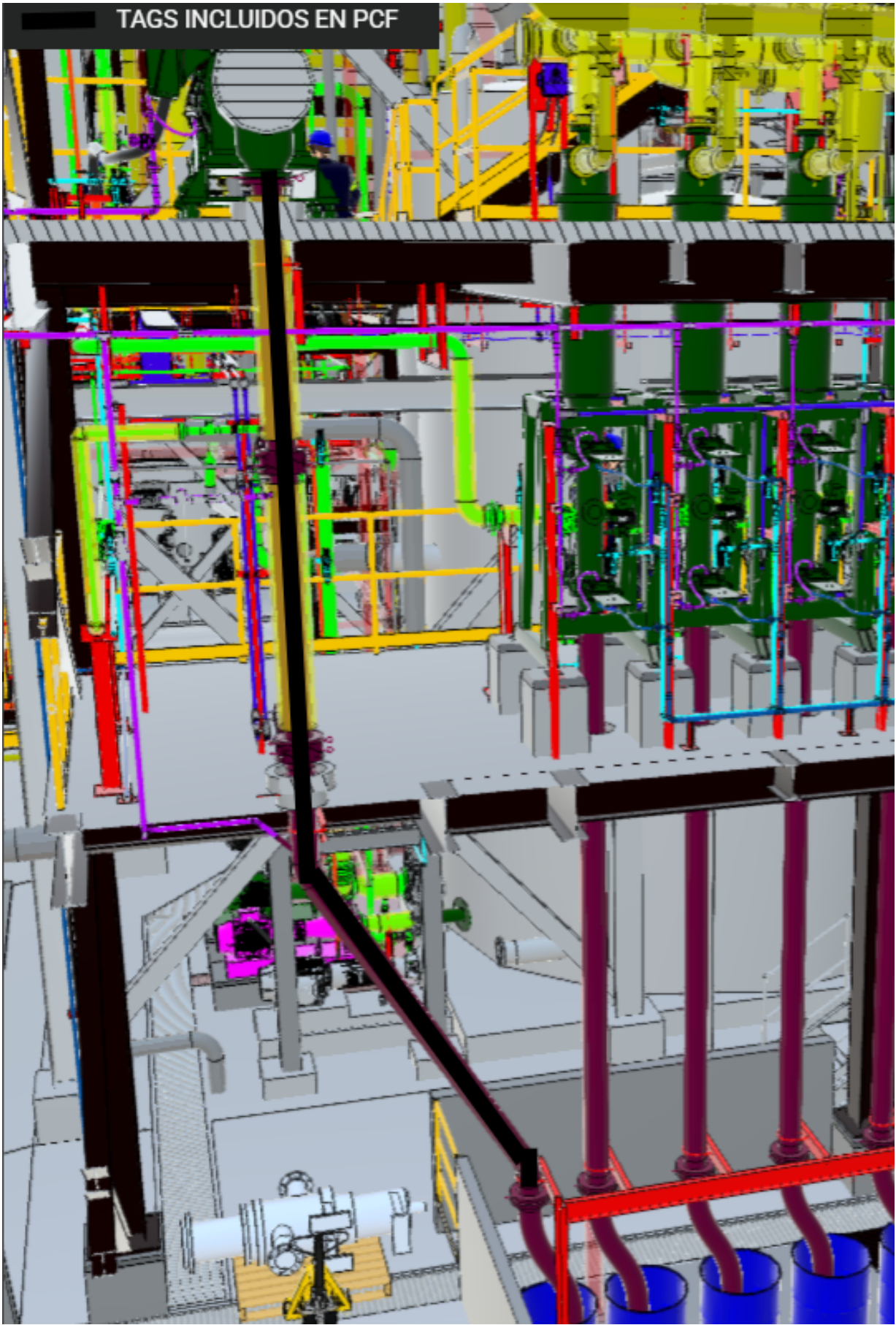


Figura 1: Vista del modelo 3D de la línea de descarga del TMS (PCF112, AutoCAD Plant 3D 2027).

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA TMS	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

6.1 Desplazamientos

La Tabla 10 resume los desplazamientos máximos absolutos por caso de carga, la Figura 2 muestra el perfil de desplazamientos nodales del caso de expansión 7 (EXP) L7=L1-L5 y la Figura 3 presenta la vista de desplazamientos máximos del modelo. El reporte del job tabula desplazamientos únicamente para los casos de expansión 7, 8 y 9; estos son, precisamente, los rangos relevantes para la verificación de flexibilidad. El rango térmico se concentra en la componente vertical del recorrido: el máximo corresponde a 39.2 mm en la componente DZ del caso 8 (EXP, rango térmico de la condición $T_2 = 90^\circ\text{C}$), con 9.2 mm en DX y 2.4 mm en DY , valores coherentes con el rango térmico ($\Delta T = 65^\circ\text{C}$) aplicado a una corrida predominantemente vertical libre de dilatar entre sus restricciones.

Tabla 10: Desplazamientos máximos absolutos por caso de carga — línea SIM-014.

Caso	max $ DX $ (mm)	max $ DY $ (mm)	max $ DZ $ (mm)
7 (EXP)	1.166	0.302	4.963
8 (EXP)	9.171	2.433	39.151
9 (EXP)	8.005	2.131	34.188

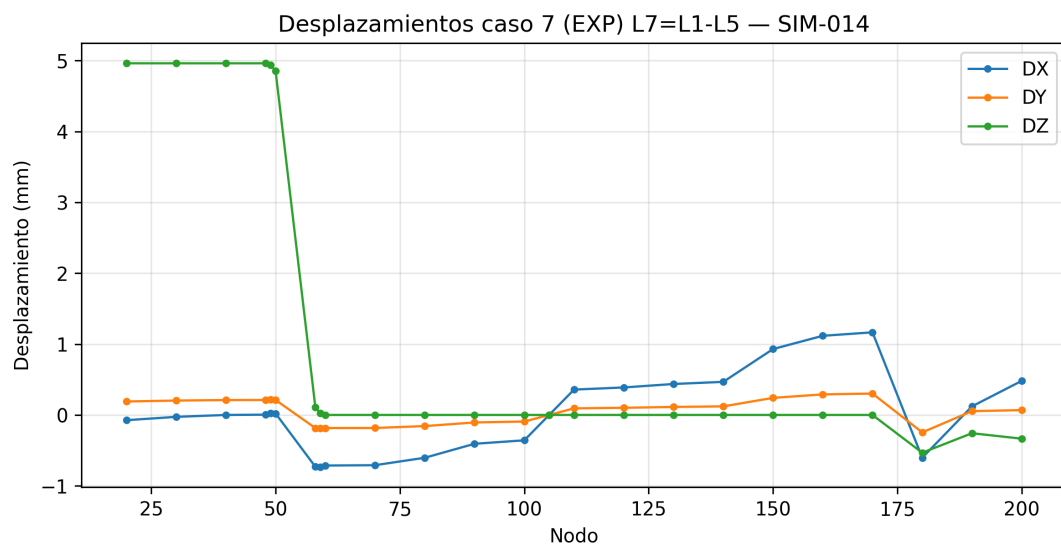


Figura 2: Perfil de desplazamientos nodales DX , DY y DZ en el caso 7 (EXP) L7=L1-L5.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA TMS	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

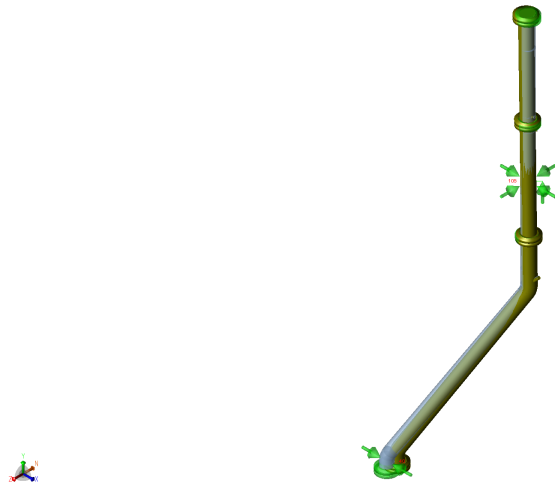


Figura 3: Vista de desplazamientos máximos del modelo de CAESAR II (job P2603-PR-SIM-014).

6.2 Esfuerzos

La Figura 4 presenta el perfil de esfuerzo de flexión (*bending*) por nodo para el caso crítico 6 (SUS) W+P2, la Figura 5 muestra el mapa de porcentaje de utilización del esfuerzo sobre el modelo 3D para ese mismo caso, y la Tabla 11 consolida los valores de esfuerzo de código, admisible y ratio de utilización por nodo para ese mismo caso.

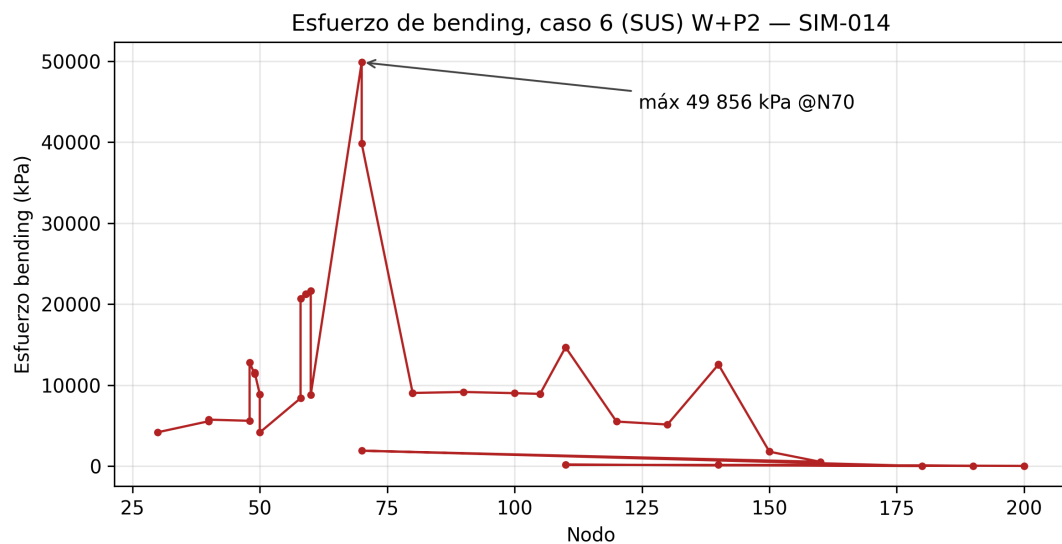


Figura 4: Perfil de esfuerzo de flexión por nodo, caso crítico 6 (SUS) W+P2. Máximo: 49 856,3 kPa en el nodo 70.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 6 (SUS) W+P2 — línea SIM-014.

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
30	4177,3	18 104,6	115 142,4	15.7
40	5538,8	19 476,0	115 142,4	16.9
40	5730,3	18 853,4	115 142,4	16.4
48	5586,1	18 710,6	115 142,4	16.2
48	12 777,2	26 747,6	115 142,4	23.2
49	11 356,2	25 431,5	115 142,4	22.1
49	11 544,2	25 574,1	115 142,4	22.2
50	8870,3	23 077,1	115 142,4	20.0
50	4149,6	18 416,9	115 142,4	16.0
58	8373,6	23 093,1	115 142,4	20.1
58	20 686,8	35 383,2	115 142,4	30.7
59	21 231,9	35 869,4	115 142,4	31.2
59	21 227,3	35 815,5	115 142,4	31.1
60	21 631,6	36 192,3	115 142,4	31.4
60	8799,8	23 359,6	115 142,4	20.3
70	49 856,3	64 417,1	115 142,4	55.9
70	39 820,6	54 385,1	115 142,4	47.2
80	9021,1	23 625,1	115 142,4	20.5
80	9025,0	23 629,1	115 142,4	20.5
90	9149,0	23 826,1	115 142,4	20.7
100	8998,9	23 751,2	115 142,4	20.6
105	8912,7	23 798,2	115 142,4	20.7
105	8910,4	22 815,5	115 142,4	19.8
110	14 671,3	28 709,3	115 142,4	24.9
110	14 671,3	28 710,4	115 142,4	24.9
120	5495,0	19 545,8	115 142,4	17.0
130	5127,0	19 251,6	115 142,4	16.7
140	12 536,2	26 671,5	115 142,4	23.2
140	12 540,2	26 676,7	115 142,4	23.2
150	1778,3	16 087,2	115 142,4	14.0
150	1773,5	16 082,4	115 142,4	14.0
160	520,1	14 898,7	115 142,4	12.9
70	1897,0	4717,3	115 142,4	4.1
180	2,2	2838,7	115 142,4	2.5
110	169,2	3014,1	115 142,4	2.6
190	18,7	2863,6	115 142,4	2.5
140	142,7	2983,1	115 142,4	2.6
200	17,0	2857,5	115 142,4	2.5

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

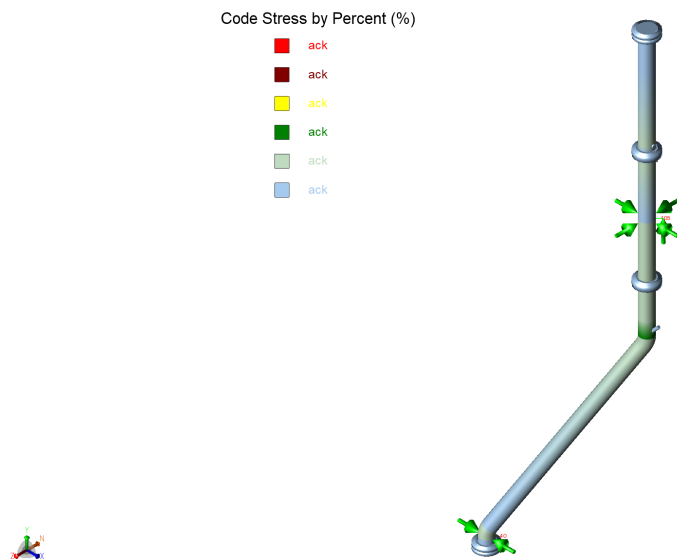


Figura 5: Mapa de porcentaje de utilización del esfuerzo (*Stress Percent*) sobre el modelo 3D, caso crítico 6 (SUS) W+P2 (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-014). La escala de colores indica la relación entre el esfuerzo de código y el admisible en cada elemento.

6.3 Cargas en Soportes

La Figura 6 muestra el modelo de CAESAR II con la ubicación de los soportes y restricciones, y las Tablas 12, 13 y 14 presentan las fuerzas y momentos transmitidos a los soportes para los casos de operación (caso 1), sostenido (caso 6) y expansión (caso 7), respectivamente. La soportería intermedia comprende una restricción rígida lateral en el nodo 40 y un conjunto de restricciones en el nodo 105: guía lateral con holgura de 25 mm, soporte vertical +Y y guía axial con holgura de 25 mm. El soporte vertical del nodo 105 carga 1728 N en los casos de operación y sostenidos, y las guías transmiten cargas laterales moderadas (máximo 324 N); en los casos de expansión las cargas sobre todos los soportes son prácticamente nulas. Las cargas en las conexiones de los extremos del tramo no figuran en el reporte de restricciones del job (ver limitaciones, sección 3).

Tabla 12: Cargas en soportes, caso 1 (OPE) W+T1+P2 — línea SIM-014.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
40	165	0	0	0	0	0	Rigid X
105	-324	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
105	0	-1728	0	0	0	0	Rigid +Y
105	0	0	57	0	0	0	Rigid Z w/gap

Tabla 13: Cargas en soportes, caso 6 (SUS) W+P2 — línea SIM-014.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
40	163	0	0	0	0	0	Rigid X
105	-323	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
105	0	-1728	0	0	0	0	Rigid +Y
105	0	0	57	0	0	0	Rigid Z w/gap

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

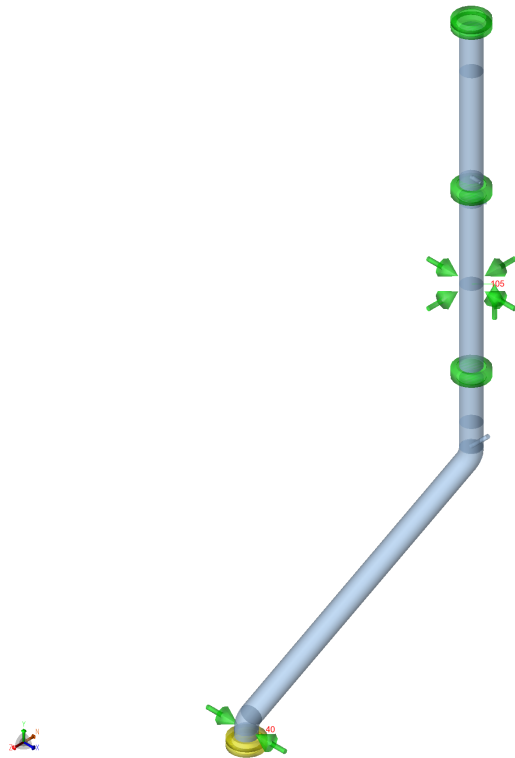


Figura 6: Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea (job P2603-PR-SIM-014).

Tabla 14: Cargas en soportes, caso 7 (EXP) L7=L1-L5 — línea SIM-014.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
40	2	0	0	0	0	0	Rigid X
105	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
105	0	0	0	0	0	0	Rigid +Y
105	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

7 Analisis de Resultados

7.1 Cumplimiento de Código (Code Compliance)

La evaluación de cumplimiento de código del modelo arrojó **CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED**. El esfuerzo de código máximo del sistema es 64 417,1 kPa, en el nodo 70, para el caso 6 (SUS) W+P2, frente a un admisible de 115 142,4 kPa; la relación de utilización máxima es por tanto 55.9 %. La Tabla 15 relaciona los cinco nodos de mayor ratio del caso crítico; todos cumplen con holgura el criterio $\text{Code} \leq \text{Allowable}$.

Tabla 15: Nodos de mayor ratio de esfuerzo — línea SIM-014. Criterio: $\text{Code} \leq \text{Allowable}$.

N	Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)	Cumple
1	70	49 856,3	64 417,1	115 142,4	55.9	Sí
2	70	39 820,6	54 385,1	115 142,4	47.2	Sí
3	60	21 631,6	36 192,3	115 142,4	31.4	Sí
4	59	21 231,9	35 869,4	115 142,4	31.2	Sí
5	59	21 227,3	35 815,5	115 142,4	31.1	Sí

El caso que gobierna el diseño es el sostenido W+P2, es decir, la combinación de peso propio con la presión de operación P_2 ; los casos sostenidos alternos 2 y 4 (Alt-SUS) W+P2 presentan prácticamente el mismo ratio (55.9 %, 64 415,0 kPa en el mismo nodo 70), el caso sostenido sin presión (caso 5, SUS W) alcanza 43.4 % (50 001,6 kPa) y los casos de expansión presentan ratios prácticamente nulos (máximo 0.2 % en los casos 7, 8 y 9), frente a un admisible de expansión de 223 439,0 kPa en el nodo 70. Este resultado es característico de líneas donde el esfuerzo longitudinal por presión y peso domina sobre el rango térmico. El esfuerzo de flexión se concentra en el nodo 70, correspondiente a la tee no reforzada del modelo (factores de intensificación en el plano y fuera del plano de 4.4 y 5.7, respectivamente), como evidencia el perfil de la Figura 4, con 49 856,3 kPa de flexión en el caso crítico. En condición de operación (caso 1, OPE, sin verificación de código) el modelo reporta un esfuerzo de flexión máximo de 66 095,1 kPa en el nodo 70, un esfuerzo circunferencial (*hoop*) máximo de 29 439,1 kPa en el nodo 40, una torsión máxima de 1246,6 kPa en el nodo 58 y una intensidad de esfuerzo máxima de 81 035,8 kPa en el nodo 70.

7.2 Desplazamientos y Cargas en Soportes

Los rangos de desplazamiento térmico se concentran en la dirección vertical del recorrido: el máximo absoluto es 39.2 mm en la componente DZ del caso 8 (EXP) (Tabla 10), valor coherente con la dilatación libre de la corrida vertical para $\Delta T = 65^\circ\text{C}$. Los ratios de expansión asociados son despreciables (máximo 0.2 %), lo que indica que la configuración absorbe la expansión con amplia holgura y sin riesgo de interferencias. Como se advierte en la sección 6, el reporte del job no tabula los desplazamientos absolutos de los casos de operación y sostenidos, limitación que no afecta la verificación de código, pues esta se apoya en los esfuerzos y en los rangos de expansión.

Las cargas en soportes (Tablas 12 a 14) son moderadas: la única carga significativa corresponde al soporte vertical del nodo 105 con -1728 N en los casos de operación y sostenidos; las guías de los nodos 40 y 105 transmiten cargas laterales de hasta 324 N y las cargas de expansión son prácticamente nulas (máximo 2 N). No obstante, la comparación de las cargas en la conexión de descarga del TMS con los admisibles del fabricante del equipo queda fuera del alcance del presente informe (sección 3).

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

7.3 Síntesis de Hallazgos

La línea SIM-014 presenta un margen amplio frente a los criterios de ASME B31.3-2016: el ratio máximo de utilización (55.9 %) deja el 44.1 % del admisible disponible, los rangos de expansión térmica se absorben con ratios inferiores a 0.2 % y las cargas en soportes son moderadas. La zona de mayor utilización corresponde a la tee no reforzada del nodo 70, comportamiento esperado por la concentración de esfuerzo propia de este accesorio. No se identifican cuellos de botella, zonas de sobre-esfuerzo ni configuraciones de soporte críticas. Los aspectos pendientes de verificación externa son la aceptación de las cargas en la conexión de descarga del TMS por parte del fabricante del equipo y las advertencias de modelado declaradas en la sección 3.

8 Conclusiones

Tabla 16: Conclusiones del análisis de flexibilidad de la línea SIM-014.

Item	Conclusion
1	La tubería de descarga del TMS (SIM-014) cumple los criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016 en los nueve casos de carga evaluados: la evaluación de cumplimiento de código del modelo arrojó CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED.
2	El esfuerzo de código máximo es 64 417,1 kPa en el nodo 70, caso 6 (SUS) W+P2, con una relación de utilización de 55.9 % frente al admisible de 115 142,4 kPa; la condición que gobierna el diseño es la sostenida (peso más presión), no el rango de expansión térmica.
3	El punto de mayor utilización corresponde a la tee no reforzada del nodo 70, por la concentración de esfuerzo propia de este accesorio; aun así, conserva un margen del 44.1 % respecto al admisible.
4	Los rangos de desplazamiento térmico del sistema (máximo 39.2 mm en la componente DZ del caso 8, EXP) se absorben con ratios de expansión inferiores a 0.2 %, y las cargas en soportes son moderadas (carga vertical máxima 1728 N en el soporte del nodo 105 en operación), por lo que la configuración de soportería del isométrico es adecuada.
5	La comparación de las cargas en la conexión de descarga del TMS con los admisibles del fabricante del equipo queda pendiente como verificación externa, por no disponerse de dichos admisibles a la fecha; el reporte de restricciones del job no incluye las cargas de los extremos del tramo.

En síntesis, la línea SIM-014 es técnicamente viable según ASME B31.3-2016 con una utilización máxima de 55.9 % del admisible. No se identifican riesgos de sobre-esfuerzo, interferencias por expansión ni sobrecarga de soportes, por lo que no se requieren acciones correctivas sobre la configuración analizada.

9 Recomendaciones

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Tabla 17: Recomendaciones derivadas del análisis de la línea SIM-014.

Item	Categoría	Recomendación
1	Construcción	Construir la soportería estrictamente conforme al isométrico PCF112: la restricción lateral del nodo 40 y el conjunto de restricciones del nodo 105 (guías con holgura de 25 mm y soporte vertical +Y) son parte integral del comportamiento verificado; cualquier cambio de posición, tipo u holgura de soporte invalida el presente análisis.
2	Ingeniería	Habilitar en el job el reporte de cargas de las conexiones de los extremos del tramo y remitirlas al responsable del TMS para confirmar la aceptación de las cargas en su conexión de descarga.
3	Ingeniería	Ante cualquier modificación del modelo, verificar la asignación uniforme del material ASTM A312 TP 304L en todos los componentes y la definición de tipo de los soportes, según las advertencias de modelado declaradas en la sección 3.
4	Documentación	Conservar el job CAESAR P2603-PR-SIM-014 y el PCF corregido como registro del análisis; ante cualquier modificación de la línea (diámetros, recorrido, condiciones de operación), re-ejecutar el modelo y re-emitar este informe con una nueva revisión.

Referencias

- [1] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B31.3-2016: Process Piping, edición 2016, publicada el 4 de enero de 2017. Párrafos citados: 302.3.5, 319.4.4, 320.2; Tabla 302.3.5; Apéndices A (Tabla A-1), C y D (2017).
- [2] Hexagon PPM (Intergraph / COADE, Inc.), Houston, TX, CAESAR II 2019 (Version 11.00) User's Guide, documentación en línea: <https://docs.hexagonppm.com> (2019).
- [3] The Engineering ToolBox, Fixed pipes – stress vs. change in temperature, https://www.engineeringtoolbox.com/pipes-temperature-stress-d_967.html, consultado: septiembre 2026. Esfuerzo térmico en tubería restringida $\sigma = \alpha E \Delta T$ (2005).
- [4] L.-C. Peng, T.-L. A. Peng, Pipe Stress Engineering, ASME Press, New York, NY, 2009.
- [5] ASTM International, West Conshohocken, PA, ASTM A312/A312M: Standard Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes (2022).
- [6] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B16.9: Factory-Made Wrought Butt welding Fittings (2018).
- [7] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B16.5: Pipe Flanges and Flanged Fittings (2017).
- [8] What Is Piping, What is pipe stress analysis? a comprehensive guide, <https://whatispiping.com/basics-of-pipe-stress-analysis/>, consultado: septiembre 2026. Clasificación de casos de carga OPE/SUS/EXP y criterios B31.3 (2019).

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-189
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA TMS	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Apéndice A Resultados Graficos del Modelo (CAESAR II)

Las vistas gráficas exportadas desde CAESAR II 2019 para la línea SIM-014 se presentan en la sección 6: la vista de desplazamientos máximos (Figura 3), el mapa de porcentaje de utilización del esfuerzo del caso crítico (Figura 5) y la ubicación de soportes y restricciones (Figura 6). No se dispone de vistas gráficas adicionales al momento de emisión de este informe; la distribución de esfuerzos y desplazamientos del modelo se complementa con los perfiles numéricos de las Figuras 2 y 4 y con las tablas de la sección 6, generados programáticamente desde el reporte de salida del job P2603-PR-SIM-014.

Apéndice B Documentos Tecnicos Consultados

Tabla B.18: Documentos técnicos base del análisis de la línea SIM-014.

Documento	Descripcion	Archivo
Isométrico de diseño	Descarga TMS, Plant 3D 2027	PCF112.dwg
Archivo de intercambio corregido	Geometría del modelo CAESAR	PCF112.pcf
Job de análisis	Modelo CAESAR II 2019	PCF112.C2
Reporte de salida	Fuente numérica de este informe	P2603-PR-SIM-014.md